**Eksamen i Klassisk Fysik, januar 2021**

Computerteknologi og Elektroteknologi (Civilingeniør - BA)

Aarhus Universitet

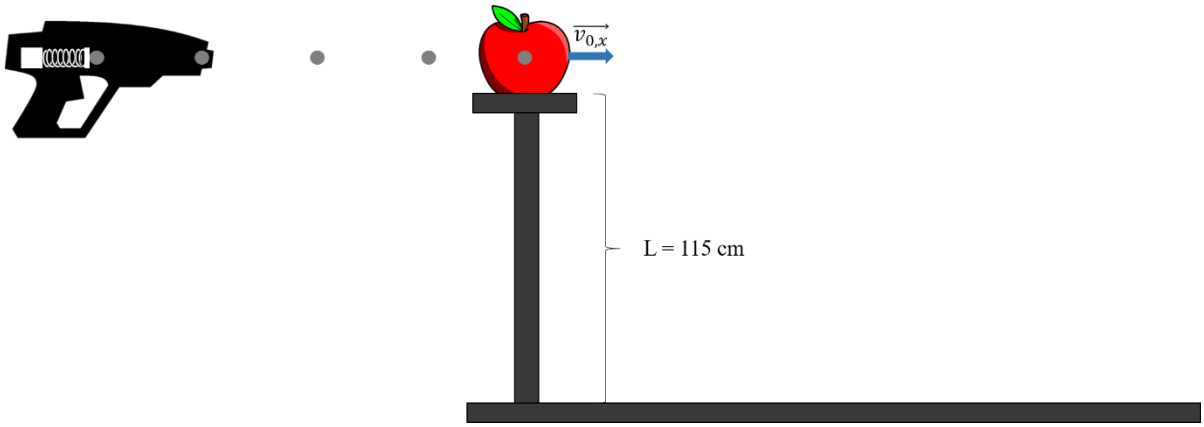
**Dato:** 21-01-2021

**Tidspunkt:** Kl. 9.00 – 12.00

**Tilladte hjælpemidler:** Alle

**Opgave 1**

En kugle affyres fra en luftpistol for at ramme et æble placeret på en 115 cm høj piedestal som vist på figuren nedenfor. Luftpistolen har en fjeder med fjederkonstanten 8.7 kN/m som affyringsmekanisme, og kuglen vejer 8.5 g. Idet kuglen affyres kan det antages at den sammenpressede fjeder friktionsfrit overfører sin energi til kuglen. Igennem hele opgaven kan der ses bort fra ydre friktion og eventuel vindmodstand. Tyngdeaccelerationen kan sættes til 9.82 m/s$^2$.




**a)** Angiv hvor meget fjederen skal sammenpresses for at kuglen får en hastighed på 210 km/timen.

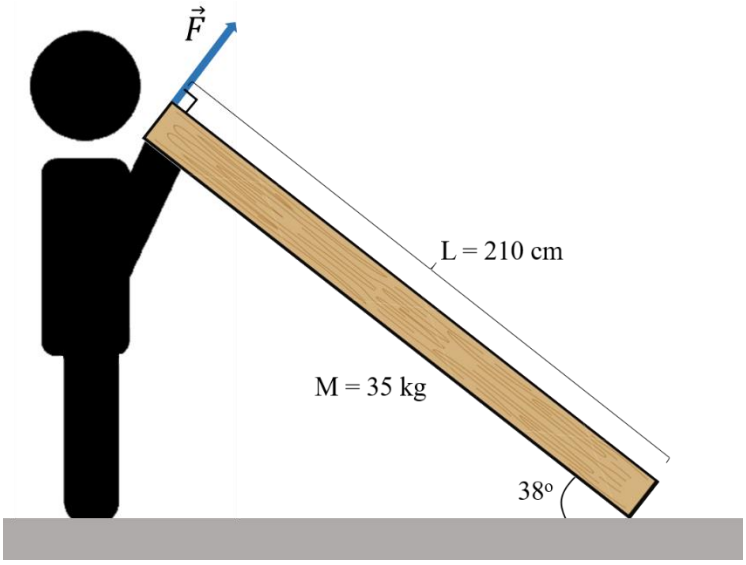
**b)** Antag at kuglen og æblet kolliderer og rejser videre som en samlet, intakt masse, som ikke roterer. Estimer hvor meget æblet vejer hvis æble-kugle-systemets hastighed, idet de forlader piedestalen, er 5 m/s i x-retningen ($\overrightarrow{v_{0,x}}$).

**c)** Beregn hvor langt fra piedestalen at æble-kugle-systemet lander.

**d)** Angiv æble-kugle-systemets hastighed både i x- og y-retningen idet det lander på jorden.

**Opgave 2**

En person holder en massiv træplanke der er 210 cm lang og vejer 35 kg. Det antages at massetætheden af planken er homogen, og at plankens form kan approksimeres til at være en tynd stang. Personen påfører plankens venstre endepunkt en kraft, $\vec{F}$ , således at den forbliver i en statisk position hvor den danner en vinkel på 38° med underlaget. Kraften $\vec{F}$ danner en ret vinkel med planken. Friktionskraften mellem planken og underlaget er tilstrækkeligt stor til at forhindre at planken glider.



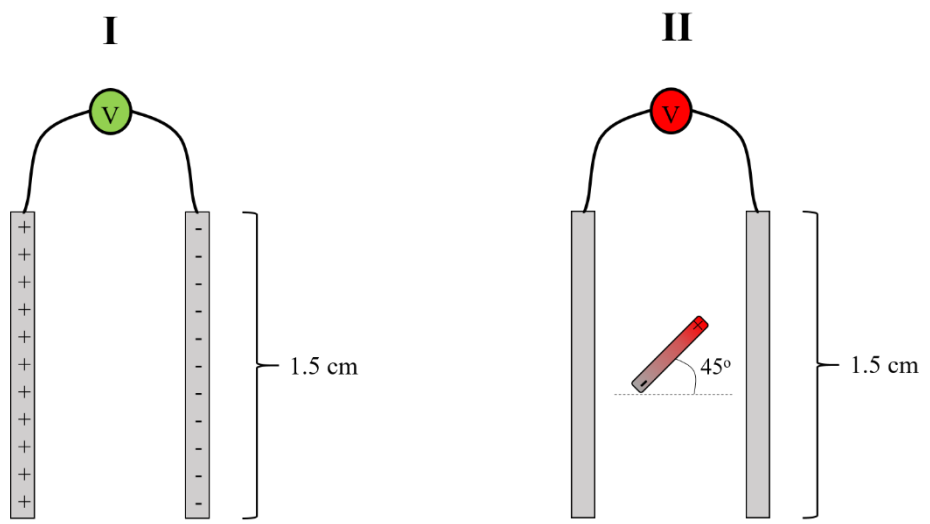

**a)** Angiv størrelsen og retningen for kraftmomentet fra tyngdekraften virkende på planken, når omdrejningspunktet antages at være plankens højre endepunkt.

**b)** Beregn størrelsen af kraften $\vec{F}$.

**c)** Hvis personen slipper planken, roterer den mod urets retning omkring sit højre endepunktet inden den lander på underlaget. Angiv hvor stor plankens vinkelacceleration er mens den falder.

**Opgave 3**

To kvadratiske, tynde metalplader med sidelængden 1.5 cm er tilsluttet en strømforsyning således at når strømforsyningen er tændt, lades den venstre og højre plade henholdsvis positivt og negativt som illustreret i Situation I nedenfor. Begge plader har her en ladningskoncentration på 25 nC/m$^2$ dvs. $\sigma_{(+)}$ = 25 nC/m$^2$ og $\sigma_{(-)}$ = -25 nC/m$^2$.




**a)** Angiv størrelsen og retningen af det elektriske felt midt imellem pladerne. Det kan antages at det elektriske felt er uniformt mellem pladerne.

En lille elektrisk dipol med et dipolmoment på 2.7 nC·m placeres midt imellem pladerne i en vinkel på 45° fra vandret imens strømforsyningen er slukket og pladerne ikke er ladet som illustreret i Situation II ovenfor. Idet strømforsyningen tændes, opstår der igen et elektrisk felt imellem pladerne, der forårsager en rotation af dipolen.

**b)** Forklar hvordan dipolen vil orientere sig efter at den er blevet påtrykt det elektriske felt fra pladerne, og beregn det arbejde som den elektriske kraft udfører når den roterer dipolen.

**c)** Betragt både dipolen og de ladede plader fra en afstand der er langt større end pladernes sidelængde. Argumenter for hvorfor det elektriske felt kan approksimeres til at være lig 0 i dette tilfælde.